

PnP PowerShell 知识图谱与实战参考

面向 M365 跨租户迁移(含 21Vianet→Global)的工程师手册。版本基准:PnP.PowerShell 2.x(.NET / PowerShell 7+)。

关键时效:2024/9/9 起多租户 PnP Management Shell 应用已被微软删除,所有连接必须自注册 Entra App 并显式传 **-ClientId** [信源 1,2]。沿用旧脚本(不带 ClientId)会直接报 **AADSTS700016**。

第 0 章 速查:30 秒拿到能用的连接

```
# 1) 装模块(PowerShell 7+,Windows/macOS/Linux 均可)
Install-Module PnP.PowerShell -Scope CurrentUser

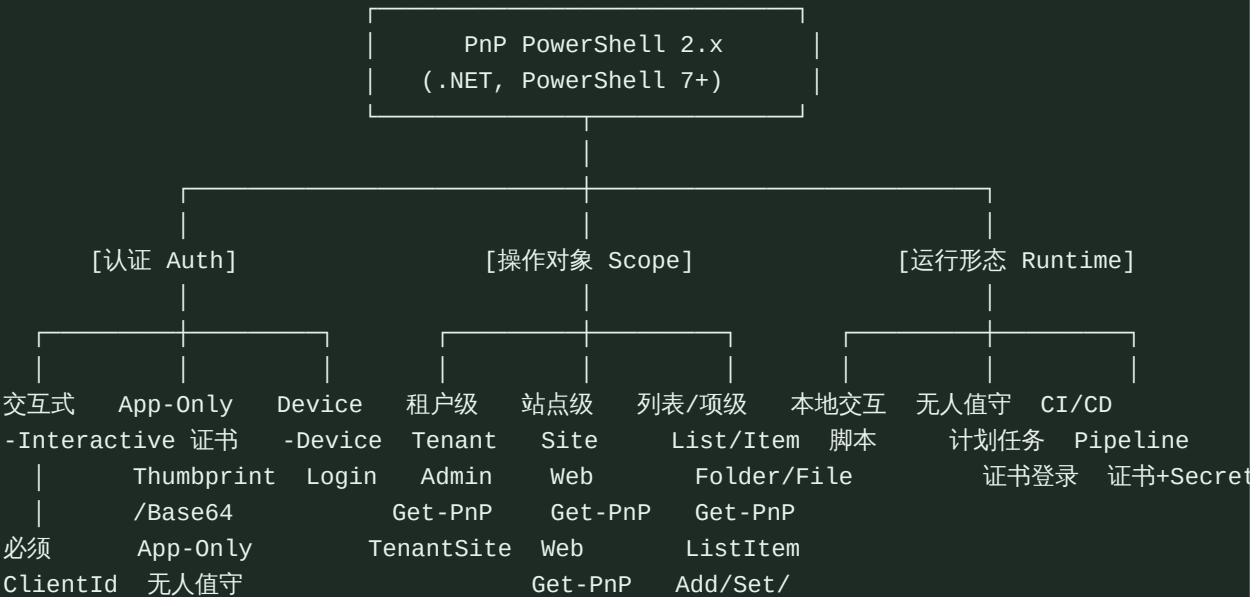
# 2) 一次性给本租户注册一个 Entra App(交互式),记下输出的 ClientId
Register-PnPEntraIDApp -ApplicationName "PnP-Mig-Tool" -Tenant contoso.onmicrosoft.com

# 3) 用 ClientId 连接(Global)
Connect-PnPOnline -Url https://contoso.sharepoint.com/sites/A -ClientId <client-id> -Interactive

# 3') 连 21Vianet(China)—端点不同,必须加 -AzureEnvironment China
Connect-PnPOnline -Url https://contoso.sharepoint.cn/sites/A -ClientId <client-id> -AzureEnvironment China
```

记住三件事:自己的 ClientId、对的 URL 后缀(.com vs .cn)、China 必须 **-AzureEnvironment China**。

第 1 章 知识图谱(全景)



```
List Remove
Get-PnPFile

[环境 Environment]
Global(.com / -AzureEnvironment Production 默认)
China 21Vianet(.cn / -AzureEnvironment China)
USGov / USGovHigh / USGovDoD / Germany
```

1.1 三条主轴

轴	选项	何时用
认证	交互式 / App-Only 证书 / Device Login	人工跑用交互;批处理/夜跑用 App-Only 证书;无浏览器环境用 Device
操作对象	租户 → 站点 → 列表 → 项/文件	一个连接锁定一个站点上下文;切站点要重连或多连接
运行形态	交互脚本 / 计划任务 / CI/CD	迁移盘点用交互;批量搬运用 App-Only 无人值守

1.2 四类核心 cmdlet(按对象层级)

层级	代表 cmdlet	用途
连接	Connect-PnPOnline Disconnect-PnPOnline Get-PnPConnection	建立/切换上下文
租户	Get-PnPTenantSite New-PnPSite Set-PnPTenantSite Get-PnPTenant	站点清单、建站、租户配置(需 admin URL)
站点结构	Get-PnPSiteTemplate Invoke-PnPSiteTemplate Get-PnPWeb Get-PnPList Get-PnPField Get-PnPContentType	导出/重放站点模板、列表、字段、内容类型
内容/项	Get-PnPListItem Add-PnPListItem Set-PnPListItem Get-PnPFile Add-PnPFile Copy-PnPFile Move-PnPFile	数据读写、文件搬运
权限	Get-PnPGroup Get-PnPGroupMember Set-PnPListItemPermission Grant-PnPAzureADAppSitePermission	组、独立权限、App 站点授权
元数据	Get-PnPTerm Get-PnPTermSet Export-PnPTermGroupToXml Import-PnPTermGroupFromXml	托管元数据/术语库迁移

第 2 章 认证详解(2024 新规后)

2.1 为什么旧脚本突然失效

2024/9/9 微软删除了多租户应用 PnP Management Shell (AppId 31359c7f-bd7e-475c-86db-fdb8c937548e)。此前 Connect-PnPOnline -Interactive 无需 ClientId,靠这个共享应用。现在直接报:

```
AADSTS700016: Application with identifier '31359c7f-...' was not found in the directory
```

→ 每个租户必须自注册一个 Entra App,连接时显式 `-ClientId` [信源 1]。

2.2 注册自己的 App(两法)

法 A:PnP cmdlet 自动注册(推荐,最快)

```
# 交互登录用
Register-PnPEntraIDApp -ApplicationName "PnP-Mig-Tool" `
  -Tenant contoso.onmicrosoft.com -Interactive
# 输出含 ClientId、证书(pfx/cer)、thumbprint、base64 key — 全部记录归档

# App-Only 无人值守用(自动生成并上传证书)
Register-PnPEntraIDApp -ApplicationName "PnP-Mig-AppOnly" `
  -Tenant contoso.onmicrosoft.com -OutPath C:\certs -DeviceLogin
```

可选权限范围参数: `-GraphApplicationPermissions` `-GraphDelegatePermissions` `-SharePointApplicationPermissions` `-SharePointDelegatePermissions`。

法 B:Entra 管理中心手动注册(无 PowerShell 注册权限时)

1. entra.microsoft.com → 应用注册 → 新注册,记下 Application (client) ID
2. 身份验证 → 添加平台 → 移动和桌面应用 → 重定向 URI 填 `http://localhost`
3. API 权限 → 加 SharePoint 委派权限(`AllSites.FullControl` 或按需)+ Graph
4. 授予管理员同意(需 Global Admin,灰显说明你权限不够)

2.3 四种连接方式

```
# ① 交互式(人工跑,支持 MFA)— 迁移盘点首选
Connect-PnPOnline -Url https://contoso.sharepoint.com/sites/A `
  -ClientId <id> -Interactive

# ② App-Only 证书(thumbprint,Windows 证书库)— 无人值守首选
Connect-PnPOnline -Url https://contoso.sharepoint.com/sites/A `
  -ClientId <id> -Tenant contoso.onmicrosoft.com -Thumbprint <thumb>

# ③ App-Only 证书(base64/路径)— 跨平台/CI
Connect-PnPOnline -Url https://contoso.sharepoint.com/sites/A `
  -ClientId <id> -Tenant contoso.onmicrosoft.com `
  -CertificatePath C:\certs\app.pfx -CertificatePassword (Read-Host -AsSecureString)

# ④ Device Login(无浏览器的服务器)
Connect-PnPOnline -Url https://contoso.sharepoint.com/sites/A `
  -ClientId <id> -Tenant contoso.onmicrosoft.com -DeviceLogin
```

迁移项目建议:盘点阶段用①交互式(快、能 MFA);批量搬运用②/③App-Only 证书(无人值守、夜跑不掉线)。 `-UseWebLogin` / `-Credentials` (纯账密)在启用 MFA/CA 的租户上基本不可用,别用。

第 3 章 China(21Vianet)专项 —— 迁移项目重点

3.1 端点差异(连错就落到空 Global 租户)

项	Global	China(21Vianet)
SharePoint URL	*.sharepoint.com	*.sharepoint.cn
OneDrive URL	*-my.sharepoint.com	*-my.sharepoint.cn
Admin URL	*-admin.sharepoint.com	*-admin.sharepoint.cn
连接参数	默认(Production)	必须 -AzureEnvironment China
登录端点	login.microsoftonline.com	login.partner.microsoftonline.cn
Graph 端点	graph.microsoft.com	microsoftgraph.chinacloudapi.cn

```
# 连 21V 租户管理(站点清单)
Connect-PnPOnline -Url https://contoso-admin.sharepoint.cn `
  -ClientId <china-app-id> -AzureEnvironment China -Interactive

# 连 21V 单站点
Connect-PnPOnline -Url https://contoso.sharepoint.cn/sites/A `
  -ClientId <china-app-id> -AzureEnvironment China -Interactive
```

3.2 China 三个真实坑〔信源 2,实测社区案例〕

1. ClientId 必须是 China 租户里注册的 App —— Global 注册的 App 在 21V 用不了,要在 21V 端单独 Register-PnPEntraIDApp (连接时同样带 -AzureEnvironment China)。
2. 403 FORBIDDEN 高发:21V 上用 -UseWebLogin 连上后跑 Get-PnPListItem 常报 403(GitHub issue #3118 实例)。根因是委派权限不足/登录方式弱——改用 -Interactive + 正确的 AllSites.FullControl 委派权限。
3. Site.Selected 授权变化: -Interactive 近期收紧,给 App 授站点权限用 Grant-PnPAzureADAppSitePermission ,需先在 Entra 授 Sites.Selected 。

3.3 跨云迁移的 PnP 角色定位

PnP 不能直接 21V↔Global 云内搬运(无云内信任通道)。它在迁移里干三件事:

- 采集盘点(连 21V 读结构/权限/容量,导 CSV)
- 结构重放(把 21V 导出的站点模板/列表/字段/内容类型 Invoke 到 Global)
- 权限重挂(按身份映射表在 Global 重建组和独立权限)

文件内容本体走 BitTitan 或 PnP Get-PnPFile → Add-PnPFile 两段式(经本地/中转),详见主方案 §3.6。

第 4 章 使用方法(按迁移场景分)

4.1 站点结构导出 → 重放(Provisioning Engine)

```
# 源(21V)导出整站模板:列表/字段/内容类型/页面/导航/品牌
Connect-PnPOnline -Url https://src.sharepoint.cn/sites/A `
  -ClientId <id> -AzureEnvironment China -Interactive
Get-PnPSiteTemplate -Out A.pnp -IncludeAllPages -PersistBrandingFiles `
  -Handlers Lists,Fields,ContentTypes,Pages,Navigation,SiteSecurity

# 目标(Global)重放
Connect-PnPOnline -Url https://dst.sharepoint.com/sites/A -ClientId <id> -Interactive
Invoke-PnPSiteTemplate -Path A.pnp
```

模板是 XML+文件包,可手改(改 URL/去掉不兼容 WebPart)再重放。复杂自定义(SPFx/旧工作流)不会自动迁,需单独处理。

4.2 列表数据批量读写

```
# 分页读(大列表必须 -PageSize,否则超时)
$items = Get-PnPListItem -List "Documents" -PageSize 2000

# 批量写(用 Add-PnPListItem 循环;>5000 项考虑 Batch)
$batch = New-PnPBatch
foreach ($row in Import-Csv data.csv) {
  Add-PnPListItem -List "Tasks" -Values @{Title=$row.Title; Status=$row.Status} -Batch
}
Invoke-PnPBatch -Batch $batch # 批量提交,远快于逐条
```

4.3 文件搬运(两段式跨云)

```
# 从 21V 下载
Connect-PnPOnline -Url https://src.sharepoint.cn/sites/A -ClientId <id> -AzureEnvironment
Get-PnPFile -Url "/sites/A/Shared Documents/Report.docx" -Path C:\stage -AsFile -Force

# 上传到 Global(保留文件夹结构)
Connect-PnPOnline -Url https://dst.sharepoint.com/sites/A -ClientId <id> -Interactive
Add-PnPFile -Path C:\stage\Report.docx -Folder "Shared Documents"
```

大批量别用这个逐文件搬——慢。批量用 BitTitan 或 **rc1one** (主方案 §3.6)。PnP 文件操作适合小批量/补漏/特殊文件。

4.4 权限盘点与重挂

```
# 盘点:找出独立权限项(broken inheritance)— 决定权限工期
$lists = Get-PnPList | ? { $_.Hidden -eq $false }
foreach ($l in $lists) {
  $items = Get-PnPListItem -List $l -PageSize 500
  $u = $items | ? { Get-PnPProperty -ClientObject $_ -Property HasUniqueRoleAssignments }
  "[($l.Title)] 独立权限项 $($u.Count) / 总 $($items.Count)"
}
```

```
# 重挂:按映射表给目标项重设权限
Set-PnPListItemPermission -List "Documents" -Identity 12 `
  -User "user@contoso.com" -AddRole "Contribute"
```

4.5 托管元数据(术语库)迁移

```
# 源导出
Export-PnPTermGroupToXml -Identity "公司分类" -Out terms.xml
# 目标导入
Import-PnPTermGroupFromXml -Path terms.xml
```

第 5 章 实战案例

案例 1:迁移前全租户盘点(21V)

目标:一次性导出所有站点容量/项数/owner,筛超限项。

```
Connect-PnPOnline -Url https://contoso-admin.sharepoint.cn `
  -ClientId <id> -AzureEnvironment China -Interactive
Get-PnPTenantSite -IncludeOneDriveSites |
  Select Url,Template,StorageUsageCurrent,Owner |
  Export-Csv sites.csv -NoTypeInfoInformation -Encoding UTF8
# 筛 >5TB(迁移工具上限)
Import-Csv sites.csv | ? {[int]$_StorageUsageCurrent -gt 5242880} |
  Export-Csv over_5tb.csv -NoTypeInfoInformation -Encoding UTF8
```

产出: `sites.csv` 作报价依据, `over_5tb.csv` 作清洗清单。

案例 2:深路径预清洗(迁移硬约束 400 字符)

```
Connect-PnPOnline -Url https://src.sharepoint.cn/sites/A -ClientId <id> -AzureEnvironment China -Interactive
Get-PnPListItem -List "Documents" -PageSize 500 -Fields FileRef |
  ? { $_.FieldValues.FileRef.Length -gt 380 } |
  Select @{N='Path';E={$_.FieldValues.FileRef}}, @{N='Len';E={$_.FieldValues.FileRef.Length}}
Export-Csv deep_paths.csv -NoTypeInfoInformation -Encoding UTF8
```

用途:迁移前必须把 >400 字符路径改短,否则该文件迁移失败。

案例 3:无人值守批量结构重放(夜跑)

```
# 用 App-Only 证书,无需人盯
Connect-PnPOnline -Url https://dst.sharepoint.com/sites/A `
  -ClientId <id> -Tenant contoso.onmicrosoft.com -Thumbprint <thumb>
Get-ChildItem .\templates\*.pnp | ForEach-Object {
  $url = "https://dst.sharepoint.com/sites/" + $_.BaseName
  Connect-PnPOnline -Url $url -ClientId <id> -Tenant contoso.onmicrosoft.com -Thumbprint <thumb>
  Invoke-PnPSiteTemplate -Path $_.FullName
```

```
Write-Host "Done: $($_.BaseName)"
}
```

案例 4:身份映射驱动的权限重建

```
$map = Import-Csv identity_map.csv # 源 UPN → 目标 UPN
Connect-PnPOnline -Url https://dst.sharepoint.com/sites/A -ClientId <id> -Interactive
foreach ($m in $map) {
    # 把源端某用户的角色,在目标端授给映射后的新 UPN
    Set-PnPListItemPermission -List "Documents" -Identity $m.ItemId `
        -User $m.TargetUPN -AddRole "Contribute"
}
```

第 6 章 避坑清单

坑	现象	解法
旧脚本无 ClientId	AADSTS700016	自注册 App,显式 -ClientId [1]
China 连错环境	登录失败/落到空租户	加 -AzureEnvironment China + .cn URL
China 用 Global App	应用找不到	在 21V 端单独注册 App
21V 跑命令 403	Get-PnPListItem 403 FORBIDDEN	用 -Interactive (非 UseWebLogin)+ 足够委派权限 [2]
大列表超时	卡死/超时	必加 -PageSize (≤5000),用 New-PnPBatch 批量
逐文件搬运慢	大批量耗时离谱	内容本体走 BitTitan/rcclone,PnP 只补漏
证书过期	无人值守突然掉线	证书有效期登记,到期前轮换
节流(429)	大批量被限速	重试+退避,夜间/周末跑批
模板重放报错	SPFx/旧工作流不兼容	手改模板 XML,剔除不兼容 Handler 单独处理

第 7 章 跨云迁移完整命令(21V → Global,CSV 本地 + 正文 Azure 暂存)

配套主迁移方案 §3.6。核心分流:CSV/映射/日志放本地磁盘,文件正文走 Global 区域 Azure Blob 暂存。下面是端到端可跑的命令骨架。

7.1 数据分流原则(命令视角)

数据	存放	对应命令产物
----	----	--------

结构(站点/列表/字段/内容类型)	本地 .pnp 模板包	Get-PnPSiteTemplate → Invoke-PnPSiteTemplate
术语库	本地 XML	Export-PnPTermGroupToXml
清单/映射/checkpoint	本地 CSV	Export-Csv / Import-Csv
文件正文	Global 区域 Azure Blob 暂存	Get-PnPFile -AsMemoryStream → Az.Storage → Add-PnPFile

7.2 前置:本地目录 + Azure 暂存

```
# 本地工作目录(放所有 CSV/模板/日志,建议在 Git 仓内)
$Work = "D:\mig"
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $Work,"$Work\templates","$Work\logs" | Out-Null

# Global 区域开一个临时 Blob 容器作暂存(就近目标,弹性容量)
Connect-AzAccount # Global Azure
$ctx = (New-AzStorageContext -StorageAccountName "migstage" -UseConnectedAccount)
New-AzStorageContainer -Name "spo-stage" -Context $ctx -Permission Off
# 生命周期:7 天自动清(在存储账户 Lifecycle Management 配,或下方迁完手动清)
```

7.3 第一步:盘点(21V → 本地 CSV)

```
Connect-PnPOnline -Url https://contoso-admin.sharepoint.cn `
  -ClientId <cn-app-id> -AzureEnvironment China -Interactive

# 站点清单 → 本地 CSV
Get-PnPTenantSite -IncludeOneDriveSites |
  Select Url,Template,StorageUsageCurrent,Owner |
  Export-Csv "$Work\sites.csv" -NoTypeInformation -Encoding UTF8

# 身份映射表模板 → 本地 CSV(人工/规则填目标 UPN)
# (用户从 Graph 导,见主方案 §8.2 ①)
```

7.4 第二步:结构 + 术语库(本地中转包,不落 CSV)

```
# 源(21V)导出结构
Connect-PnPOnline -Url https://contoso.sharepoint.cn/sites/A `
  -ClientId <cn-app-id> -AzureEnvironment China -Interactive
Get-PnPSiteTemplate -Out "$Work\templates\A.pnp" -IncludeAllPages -PersistBrandingFiles
  -Handlers Lists,Fields,ContentTypes,Pages,Navigation,SiteSecurity
Export-PnPTermGroupToXml -Identity "公司分类" -Out "$Work\terms.xml"

# 目标(Global)重放
Connect-PnPOnline -Url https://contoso.sharepoint.com/sites/A -ClientId <global-id> -Interactive
Invoke-PnPSiteTemplate -Path "$Work\templates\A.pnp"
Import-PnPTermGroupFromXml -Path "$Work\terms.xml"
```

7.5 第三步:文件正文(21V → Azure 暂存 → Global,带 checkpoint)


```

$log = "$Work\logs\progress.csv"
$done = @{}
if (Test-Path $log) { Import-Csv $log | % { $done[$_.FileRef] = $_.Status } } # 断点续传

# 大文件阈值:超过此值不走内存流,改临时磁盘文件,避免 OOM
$BigFileBytes = 250MB
$tmp = "$Work\filetmp"; New-Item -ItemType Directory -Force -Path $tmp | Out-Null

# 连源(21V)与目标(Global)——两条连接都要显式持有
$src = Connect-PnPOnline -Url https://contoso.sharepoint.cn/sites/A `
    -ClientId <cn-app-id> -AzureEnvironment China -Interactive -ReturnConnection
$dst = Connect-PnPOnline -Url https://contoso.sharepoint.com/sites/A `
    -ClientId <global-app-id> -Interactive -ReturnConnection

$items = Get-PnPListItem -List "Documents" -PageSize 2000 -Connection $src

foreach ($it in $items) {
    $ref = $it.FieldValues.FileRef
    if ($done[$ref] -eq "OK") { continue } # 已迁跳过
    $size = [int64]$it.FieldValues.File_x0020_Size # 字节
    $blobName = $ref.TrimStart('/')
    $leaf = Split-Path $ref -Leaf
    $folder = Split-Path $ref -Parent
    try {
        if ($size -ge $BigFileBytes) {
            # — 大文件:全程走磁盘临时文件,内存占用恒定 —
            $local = Join-Path $tmp ([guid]::NewGuid().ToString('N'))
            Get-PnPFile -Url $ref -Path $tmp -FileName (Split-Path $local -Leaf) -AsFile -Force
            Set-AzStorageBlobContent -Container "spo-stage" -Blob $blobName `
                -BlobType Block -Context $ctx -Force -File $local | Out-Null
            $dl = Get-AzStorageBlob -Container "spo-stage" -Blob $blobName -Context $ctx
            $dl.ICloudBlob.DownloadToFile($local, [System.IO.FileMode]::Create)
            # Add-PnPFile -Path 对大文件自动分块上传(SPO REST chunked upload)
            Add-PnPFile -Path $local -Folder $folder `
                -Values @{ Title = $it["Title"]; Modified = $it["Modified"] } -Connection $dst
            Remove-Item $local -Force -ErrorAction SilentlyContinue
        } else {
            # — 小文件:内存流直传,省磁盘 IO —
            $stream = Get-PnPFile -Url $ref -AsStream -Connection $src
            Set-AzStorageBlobContent -Container "spo-stage" -Blob $blobName `
                -BlobType Block -Context $ctx -Force -Stream $stream | Out-Null
            $dl = Get-AzStorageBlob -Container "spo-stage" -Blob $blobName -Context $ctx
            $ms = New-Object System.IO.MemoryStream
            $dl.ICloudBlob.DownloadToStream($ms); $ms.Position = 0
            Add-PnPFile -Stream $ms -FileName $leaf -Folder $folder `
                -Values @{ Title = $it["Title"]; Modified = $it["Modified"] } -Connection $dst
            $ms.Dispose()
        }
        "$ref,OK" | Out-File $log -Append -Encoding UTF8
    } catch {
        "$ref,FAIL:$($_.Exception.Message)" | Out-File $log -Append -Encoding UTF8
    }
}

```

两条连接必须分别持有(`$src` 连 21V、 `$dst` 连 Global),跨云迁移没有云内信任,不能复用同一上下文。

大文件(默认 $\geq 250\text{MB}$)全程走磁盘临时文件: `Get-PnPFile -AsFile` 落盘、 `Add-PnPFile -Path` 触发 SPO 分块上传,内存占用恒定;小文件保留内存流以省磁盘 IO。阈值按中转机内存调整。

7.6 第四步:权限重挂(按本地 CSV 映射)

```
$map = Import-Csv "$Work\identity_map.csv" # 源 UPN → 目标 UPN
$lookup = @{}; $map | % { $lookup[$_.UserPrincipalName] = $_.TargetUPN }

# 重挂独立权限(示例:把源端授权翻译到目标新 UPN)
Set-PnPListItemPermission -List "Documents" -Identity 12 `
    -User $lookup["user@contoso.cn"] -AddRole "Contribute" -Connection $dst
```

7.7 收尾:清暂存 + 核对

```
# 迁完删 Azure 暂存(或靠 7 天生命周期自动清)
Remove-AzStorageContainer -Name "spo-stage" -Context $ctx -Force

# 失败项复核
Import-Csv $log | ? { $_.Status -like "FAIL*" } | Format-Table
```

安全提醒:Azure 暂存用 SAS 临时授权或 `-UseConnectedAccount` (RBAC),别硬编码 account key;暂存容器权限设 `off` (私有);迁完即清,留访问日志备审计。正文出境须客户已完成数据出境合规评估(见主方案 §3.6)。

附录:信源

1. Register an Entra ID Application to Use with PnP PowerShell — O365Reports(2024/9/11,确认 2024/9/9 多租户应用删除、必须自注册+ClientId、注册两法)

<https://o365reports.com/register-an-entra-id-application-to-use-with-pnp-powershell>

1. Connect-PnPOnline 官方 cmdlet 参考(全部参数集:Interactive/证书/Device/ClientSecret、AzureEnvironment、China 端点参数)

<https://pnp.github.io/powershell/cmdlets/Connect-PnPOnline.html>

1. PnP/powershell issue #3118 — Azure China 连接后 Get-PnPListItem 403 实例

<https://github.com/pnp/powershell/issues/3118>

1. Changes in PnP Management Shell registration — GitHub pnp/blog #1909(2024/9/9 生效公告)

<https://github.com/pnp/blog/issues/1909>